一、本选题创作与研究的背景与依据
1.1 创作的研究背景、依据

在人工智能快速发展的时代背景下，AI 与教育的融合已成为教育数字化和智能化转型的重要方向。教育部等五部门发布的《“人工智能+教育”行动计划》提出，要推动人工智能与教育深度融合，构建智能时代的教育体系。与此同时，国家也强调学生创新能力的培养，《中小学科学教育工作指南》中提出，要重视激发学生的好奇心、想象力和探求欲，培育学生的批判思维和创新能力。因此，生成式 AI 不只是教育工具的更新，也为儿童想象表达、开放性思维生成和创造性思维培养提供了新的条件。

本研究中的“语义联想”是指一个词语、概念、意象或命题，因其意义关系而激活另一个或一组相关意义单位的心理过程与结构关系。语义联想与发散思维密切相关，因为儿童需要从一个起点出发，产生多方向、多层次、多可能的意义连接。过去的语义联想活动常以语义映射图，即 semantic mapping 为主要方法，通过图卡、词汇分类、概念网络等方式帮助儿童建立词语与概念之间的关系。但这类方法通常依赖预设材料和教师引导，内容扩展有限，反馈不够动态，也难以根据儿童的即时表达持续生成新的联想路径。生成式 AI 的出现，使语义联想可以从固定图式走向实时生成、开放反馈和个性化扩展。

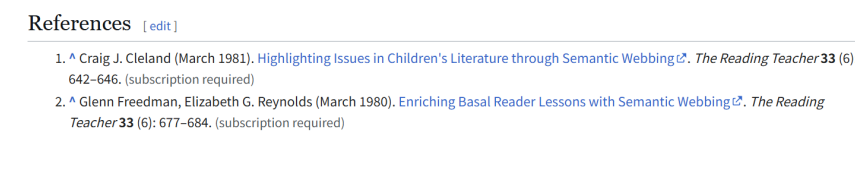
因此，本课题准备以交互装置作为设计媒介，探索生成式 AI 如何激发儿童的语义联想。相比单纯的 App 或屏幕界面，交互装置可以结合触摸、语音、图像、声音、灯光或投影等多种方式，让儿童在游戏化体验中进行表达和想象。通过 AI 的多模态生成能力，装置可以根据儿童的输入生成新的画面、故事、问题或角色，引导儿童不断扩展联想，从而支持其创造性思维和表达能力的发展。

《“人工智能+教育”行动计划》https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zcfb/0413/20260410162428109058250_pc.html

《中小学科学教育工作指南》 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_7000414.htm

语义联想semantic association来源文献：
1.Jackson, R. L., Hoffman, P., Pobric, G., & Lambon Ralph, M. A. (2015). The nature and neural correlates of semantic association versus conceptual similarity. Cerebral Cortex, 25(11), 4319–4333. DOI: 10.1093/cercor/bhv003
2.Bentin et al. (1985)

语义映射semantic mapping来源文献：维基百科



Semantic mapping (literacy)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Semantic mapping or **semantic webbing**, in literacy, is a method of teaching reading using graphical representations of concepts and the relationships between them.[1][2]

See also [edit]

- Vocabulary development

References [edit]

1. ^ Craig J. Cleland (March 1981). Highlighting Issues in Children's Literature through Semantic Webbing. *The Reading Teacher* **33** (6): 642–646. (subscription required)
2. ^ Glenn Freedman, Elizabeth G. Reynolds (March 1980). Enriching Basal Reader Lessons with Semantic Webbing. *The Reading Teacher* **33** (6): 677–684. (subscription required)

1.2 相关概念界定

1.2.1 语义联想
本研究中的“语义联想”是指一个词语、概念、意象或命题，因其意义关系而激活另一个或一组相关意义单位的心理过程与结构关系。该概念与认知心理学中的“语义记忆”和“扩散激活”理论相关。语义记忆是个体关于概念、事实和意义知识的记忆系统；当某一概念被激活时，相关概念也可能因意义关系被唤起。放在儿童语境中，语义联想表现为儿童从一个词语、图像、声音、物体或情境出发，进一步联想到相关概念、场景、角色、情绪或故事。

1.2.2 语义联想激发发散思维
“语义联想激发”是本研究中的操作性概念，指借助外部刺激、交互反馈与内容生成等方式，促使儿童以某一语义起点为中心，在已有经验、知识表征和概念网络中不断建立新的意义连接，从而激活发散思维的过程。在这一过程中，儿童并非只是简单说出相关词语，而是通过对语义信息的检索、扩展、迁移、重组与再创造，突破单一答案或固定路径的限制，形成多方向、多层次、多可能的联想结果。由此，语义联想不仅是儿童语言表达和意义建构的重要方式，也是激发其发散思维的重要路径。其能力指向主要包括语义发散能力、想象表达能力和创造性思维能力。

1.2.3 生成式AI
生成式 AI 是指能够根据已有数据特征生成新的合成内容的人工智能技术，其生成内容可以包括文本、图像、音频、视频等形式。本研究不侧重生成式 AI 的算法原理，而是关注其作为交互设计中的内容生成与反馈机制。具体而言，生成式 AI 在本研究中主要用于根据儿童输入的词语、语音、图像选择或行为反馈，实时生成新的联想线索、故事内容、视觉画面或开放性问题，从而支持儿童持续展开语义联想。

1.2.3 交互装置
参照人机交互领域对“交互系统”的理解，交互装置可以被视为由硬件、软件、服务与使用者共同构成，并通过输入与反馈实现特定目标的系统。本研究中的“交互装置”不是单纯的屏幕应用，而是结合实体媒介、语音交互、视觉生成、声音反馈、灯光变化或空间投影等形式，使儿童能够通过触摸、观看、聆听、表达和身体动作参与互动的设计载体。其核心价值在于将生成式 AI 的内容生成能力转化为儿童可以感知、操作和表达的具体体验。

Collins & Loftus，扩散激活理论
COLLINS A M, LOFTUS E F. A spreading-activation theory of semantic processing[J]. Psychological Review, 1975, 82(6): 407-428. DOI: 10.1037/0033-295X.82.6.407.
https://doi.org/10.1037/0033-295X.82.6.407
原文 PDF：https://faculty.sites.uci.edu/eloftus/files/2024/08/CollinsLoftus_PsychReview_75.pdf

De Deyne & Storms，词语联想网络
DE DEYNE S, STORMS G. Word associations: Network and semantic properties[J]. Behavior Research Methods, 2008, 40: 213-231. DOI: 10.3758/BRM.40.1.213.
https://doi.org/10.3758/BRM.40.1.213
Springer 页面：https://link.springer.com/article/10.3758/BRM.40.1.213

Kenett，语义距离与创造力
KENETT Y N. What can quantitative measures of semantic distance tell us about creativity?[J]. Current Opinion in Behavioral Sciences, 2019, 27: 11-16. DOI: 10.1016/j.cobeha.2018.08.010.
https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.08.010
PDF：https://cognitive-complexity.net.technion.ac.il/files/2021/03/Kenett-2019.pdf

Rastelli、Greco & Finocchiaro，儿童语义记忆与发散思维
RASTELLI C, GRECO A, FINOCCHIARO C. Revealing the role of divergent thinking and fluid intelligence in children's semantic memory organization[J]. Journal of Intelligence, 2020, 8(4): 43. DOI: 10.3390/jintelligence8040043.
https://doi.org/10.3390/jintelligence8040043
MDPI 页面：https://www.mdpi.com/2079-3200/8/4/43

IBM，生成式 AI 定义
STRYKER C, SCAPICCHIO M. What is generative AI?[EB/OL]. IBM Think. [2026-06-09].
https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai

1.3 国内外创作实践的现状、趋势

偏文字类型的交互偏多，并没有很好的在视觉上有一个体现
很多还是偏理论方向

1.3.1 国外现状
1. 词汇层级关系的游戏化探索
国外已有一些将语义关系转化为游戏机制的实践。例如 University of Bologna 的 Abstraction 项目开发了 Word Ladders 游戏，玩家需要从一个具体词出发，向上添加更概括的词，向下添加更具体的词，如“APPLE—FRUIT—FOOD—OBJECT”。这一案例将上下位词关系转化为可操作的游戏过程，有助于用户理解概念之间的层级关系。但其交互形式主要停留在文字输入和词语排列层面，视觉表现和儿童化体验相对有限。

2. 语义路径与词语联想的互动游戏
In Other Words 是一种基于语义路径的词语游戏，它要求用户在两个看似不相关的词之间，通过意义连接找到中间路径，例如“water—stream—river—mouth—smile”。这类案例强调词语之间的概念跳转和意义连接，能够体现语义联想中的开放性和多路径特征。它对本研究的启发在于，语义联想不只是寻找近义词，也可以通过连续的意义转移形成更有趣的联想路径。但该案例仍以文字关系为主，缺少面向儿童的图像、声音和空间化表达。

3. 语义映射在教学中的应用
在教育领域，semantic mapping 和 concept mapping 是较常见的语义联想教学方法。它们通常通过图卡、关键词、概念节点和连线，帮助学习者建立词汇、概念和知识之间的关系。相关研究表明，语义映射有助于词汇学习和知识理解。但这类方法多依赖教师预设内容和静态图式，联想路径较为固定，反馈也不够即时。因此，国外实践整体呈现出从词语关系训练、语义路径游戏，到概念可视化教学的发展趋势，但在生成式 AI、多模态互动和儿童体验设计方面仍有进一步拓展空间。

1.3.2 国内现状
1. 中文语义联想数据与网络化研究
国内及中文语境下，Small World of Words 中文项目为语义联想研究提供了重要参考。该项目通过大规模词语联想任务，收集人们看到某一提示词后产生的联想词，并构建中文语义网络。这类研究说明，语义联想可以被数据化、网络化和可视化，为理解中文语义关系提供了基础。但它更偏向语言认知研究和数据采集，并不是面向儿童的交互体验设计。

2. 儿童与 AI 共创故事的交互实践
中国传媒大学的《智绘故事 StoryPrompt》是国内较有代表性的儿童 AI 共创案例。该作品让儿童选择人物、场景、事件、情绪等故事元素，并通过 AI 生成关键词、故事内容和绘本画面，帮助儿童进行故事创作。它体现了生成式 AI 在儿童语言表达和创意叙事中的应用价值。该案例与本研究的关联在于，它已经从单纯文字生成走向儿童与 AI 的协同创作，但其重点更偏向故事生成与绘本创作，而本课题更关注“语义联想如何被激发”的交互过程。

3. 面向特殊儿童的 AI 绘本生成实践
阿里巴巴推出的“追星星的 AI”是面向孤独症儿童的个性化 AI 绘本工具。该工具基于大模型能力，根据输入内容生成适合儿童阅读的图文绘本，并结合朗读等形式，支持特殊儿童的表达、陪伴和认知发展。这类案例说明，国内生成式 AI 已开始进入儿童教育、公益和特殊教育场景，并重视个性化内容生成。但目前相关实践多集中在绘本内容生成和阅读陪伴上，对于儿童在互动过程中如何进行概念联想、意义扩展和创造性表达的研究仍相对不足。

Word Ladders App — ABSTRACTION
Word Ladders 是 ABSTRACTION 项目中的语义词梯游戏，玩家从一个词出发，向上添加更概括的词，向下添加更具体的词，从而理解上下位词和概念层级关系。例如官方页面给出 “APPLE ▯ FRUIT ▯ FOOD ▯ OBJECT” 的玩法示例。
官方app落地页
https://www.abstractionproject.eu/playthegame
论文
https://arxiv.org/abs/2404.00184

In Other Words
In Other Words 是一款基于语义路径的词语游戏，要求玩家在两个看似无关的词之间，通过意义连接找到中间路径。它强调词语之间的概念跳转和多路径联想，而不是拼写或单一答案。
官方app落地页
https://www.inotherwords.app/
项目说明
https://www.idea.org/inotherwords/

Small World of Words 中文项目 / SWOW-ZH
SWOW-ZH 是中文词语联想数据库项目，通过大规模词语联想任务收集中文提示词与反应词数据，并构建中文语义网络，为中文语义关系、联想强度和语义网络研究提供数据基础。
官方测试页
https://smallworldofwords.org/zh/project
github
https://github.com/lib314a/SWOWZH
论文
https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-024-02513-1

中国传媒大学《智绘故事 StoryPrompt》
《智绘故事》是面向儿童的 AI 共创故事与绘本系统，儿童可以选择人物、场景、事件、情绪等故事元素，并通过语音或文字与 AI 合作生成故事和绘本内容。该案例体现了生成式 AI 在儿童创意叙事和语言表达中的应用。
官方介绍页
https://www.cuc.edu.cn/2024/0314/c1761a217154/page.htm

阿里巴巴“追星星的 AI”
“追星星的 AI”是阿里巴巴推出的公益 AI 绘本工具，面向儿童，可根据一句文字描述、年龄段、角色、章节数和教学目标生成图文并茂、可自动朗读的个性化绘本，用于阅读陪伴、认知发展和特殊教育支持。

官方介绍页
https://www.alibabagroup.com/zh-HK/document-1752414890598858752

1.4 创作选题的理论意义与实践价值
1.4.1 理论意义
1.4.2 实践价值

1.4.1 理论意义
本研究将“语义联想”引入儿童交互设计研究中，探讨如何通过生成式 AI 和交互装置激发儿童从一个词语、图像或情境出发，产生多方向的意义连接。研究有助于把语义联想、发散思维和儿童创造性表达联系起来，为生成式 AI 支持儿童创造性思维的交互设计提供理论参考。

1.4.2 实践价值
本研究以交互装置为实践载体，尝试将生成式 AI 的文本、图像、声音等生成能力转化为儿童可以感知和参与的互动体验。研究成果可为儿童语义联想训练、想象表达和创造性思维培养提供新的方式，也可为学校、图书馆、儿童美育空间等场景中的 AI 互动产品设计提供参考。

二、创作方案与研究内容
2.1 研究内容

本研究围绕“如何利用生成式 AI 激发儿童语义联想”展开，重点探索生成式 AI、语义联想与交互装置之间的设计转化关系。研究首先梳理儿童语义联想、发散思维、语义映射和生成式 AI 相关理论与案例，明确本设计的能力指向和设计依据；其次，分析儿童在语义联想过程中的认知特点与表达需求，提炼适合儿童参与的联想触发方式、交互流程和反馈形式；最后，将生成式 AI 的文本、图像、声音等生成能力转化为可感知、可操作的互动体验，完成一个面向儿童语义联想激发的 AI 交互装置设计，并通过原型制作与体验反馈检验设计的可行性。

本研究围绕“如何利用生成式 AI 与交互装置激活和发展儿童已有的基础语义联想”展开。首先，通过文献梳理与案例分析，明确语义联想、发散思维、创造性表达、生成式 AI 与交互装置之间的关系，厘清本设计的能力指向与理论依据；其次，结合儿童认知特点和表达方式，分析儿童在基础语义联想中容易停留于直接、常见和近距离关系的问题，提炼适合儿童参与的联想触发方式、交互流程与反馈形式；最后，将生成式 AI 的文本、图像、声音等生成能力转化为可感知、可操作的互动体验，完成一个面向儿童语义联想激发的 AI 交互装置设计，并通过原型制作与体验反馈检验设计的可行性。

2.2 前期研究基础与成果
2.2.1 相关文献研究
2.2.2 相关领域可行性研究
2.2.3 同类案例或同类作品研究

2.2.1 相关文献研究

前期文献研究主要围绕语义联想、发散思维和语义映射展开。相关理论表明，儿童看到一个词语、图像或情境时，会基于已有经验激活相关概念；这种从一个起点产生多个意义连接的过程，与发散思维和创造性表达密切相关。同时，semantic mapping 和 concept mapping 等方法也说明，将词语和概念关系可视化，有助于儿童理解和组织意义关系。因此，本研究将语义联想激发理解为对儿童已有语义经验的激活、扩展与外化。

2.2.2 相关领域可行性研究

前期可行性研究主要从技术和交互两个方面展开。生成式 AI 已经能够生成文本、图像、建模和声音等内容，可以根据儿童输入生成联想线索、画面、故事或问题；交互装置则可以通过触摸、语音、灯光、投影和实体卡片等方式，让儿童更自然地参与互动。因此，将生成式 AI 用于儿童语义联想装置设计，在技术实现和体验方式上都具有可行性。

2.2.3 同类案例或同类作品研究

前期案例研究包括国外的 Word Ladders、In Other Words、semantic mapping 教学实践，以及国内的 Small World of Words 中文项目、《智绘故事 StoryPrompt》和阿里巴巴“追星星的 AI”等。它们分别从词汇层级、语义路径、概念可视化、AI 故事共创和个性化绘本生成等方面提供了参考。总体来看，现有案例已经证明语义联想和 AI 生成内容具有应用价值，但多数仍停留在文字、图卡、网页或绘本层面，较少将生成式 AI、儿童语义联想和实体交互装置结合起来。

2.2 前期研究基础与成果

3.1 创作初步构思

本设计初步构想为一套面向儿童与家长共同参与的生成式 AI 语义联想交互装置。装置以十分钟为一轮，每轮随机释放一个中心词或命题，如“苹果”，并在屏幕中展示该词的三维形象。随后系统打印出对应画纸，分发给现场儿童与家长，参与者围绕中心词进行五分钟的快速想象绘画，如画出“苹果旁边有什么”或“苹果可能出现在什么情境中”。时间结束后，系统通过摄像头识别与 AI 分析提取画面中的联想内容，并将其转化为可视化的生成结果，在剩余时间内集中展示，形成一个多人共创、实时生成的联想互动过程。